

# 信号处理 实验报告

姓名：\_\_\_\_\_刘琦炜\_\_\_\_\_

班级：\_\_\_\_\_机械 94\_\_\_\_\_

学号：\_\_\_\_\_2019010529\_\_\_\_\_

实验日期：\_\_\_\_\_2022/4/14\_\_\_\_\_

同组同学：\_\_\_\_\_刘佳\_\_\_\_\_

## 实验一 非正弦周期信号的频谱分析及合成

### 一、 实验目的

- 1) 掌握方波、三角波、锯齿波等非正弦周期信号的傅立叶展开式；
- 2) 掌握使用频谱分析仪对信号进行频谱分析的方法；
- 3) 了解频谱泄露现象及改善方法。

### 二、 实验原理

#### 1) 周期信号傅里叶分析的数学基础

任意一个满足狄利克雷条件的周期为  $T$  的函数  $f(t)$  都可以表示为傅里叶级数：

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 + b_n \sin n\omega_0)$$

其中  $\omega_0$  为角频率，称为基频， $\frac{1}{2}a_0$  为常数（相当于信号的直流分量）， $a_n$  和  $b_n$  称为第  $n$  次谐波的幅值，任何周期性非简谐交变信号均可用上述傅里叶级数进行展开，即分解为一系列不同次谐波的叠加。由以上各式可知，任何周期信号都可以表示为无限多次谐波的叠加，谐波次数越高，振幅越小，它对叠加的贡献就越小。

#### 2) 周期信号频谱分析

频谱分析是重要的频域分析方法，是将信号做傅里叶变换后进行分析。实际计算中快速傅里叶变换（FFT, Fast Fourier Transformation）最为常用。频谱分析包括幅频分析和相频分析，分析获得幅频谱和相频谱，最常用的是幅频谱，幅频谱横轴为频率，纵轴为信号各个频率分量对应的正弦函数幅值。

#### 3) 离散傅里叶变换

离散傅里叶变换（Discrete Fourier Transform, DFT）傅里叶分析方法是信号分析的最基本方法，傅里叶变换是傅里叶分析的核心，通过它把信号从时间域变换到频率域，进而研究信号的频谱结构和变化规律。DFT 计算量大，很难实时进行信号处理。

对一个信号做快速傅里叶变换（FFT）需要其在时域进行截断，然后在有限长度的数据上进行分析。FFT 算法假定在所截取的数据之外的信号正好是所截取数据的周期延拓，也就是所截取数据的周期性重复。如果一个 FFT 数据段正好包含了被测信号的整数个周期，则经过周期延拓出来的信号将与被测信号的实际情况完全一致，这时得到的频谱将真实反映原信号的频谱。否则在周期延拓的边界处，信号将出现不连续的现象，这与被测信号的实际情况不完全一致，反映到频谱上，就会出现所谓的频谱泄露现象，其结果是本来应该属于某个单频点的能量向该频点以外的频率扩散开来。本实验所采用的频谱分析仪实时给出的频谱图由 FFT 得出，会存在频谱泄露的现象。

改善频谱泄露的方法主要有以下几种：

- 1) 选择合适窗函数
- 2) 增加时间窗长度
- 3) 整周期采样法

### 三、 实验设备

谐波电源模块，示波器，信号发生器，频谱分析仪

#### 四、实验过程

##### 1. 常见波形频谱分析

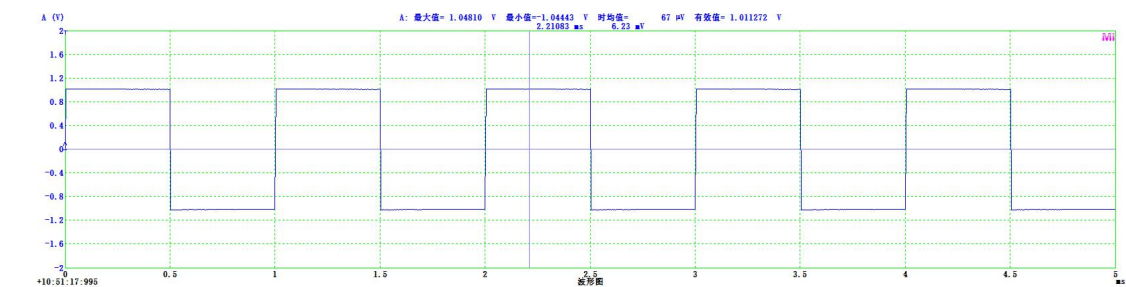
- 1) 连接万用仪示波器和信号发生器；
- 2) 启动实验电脑，设置信号发生器，启动信号发生器输出；
- 3) 设置示波器参数，调整出清晰的波形；
- 4) 设置频谱分析仪；
- 5) 设置数据查看器，选择报告“A-谐波频率、有效值、相位”；
- 6) 依次调整窗函数类型和信号频率，记录数据和图形。

##### 2. 非正弦周期信号合成

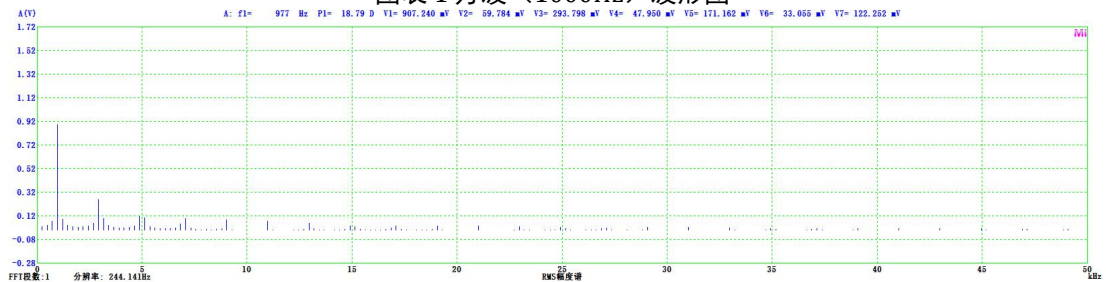
- 1) 连接实验箱电路；
- 2) 调节谐波的幅度和相位；
- 3) 依次将各次谐波的输出接到加法器的输入端进行叠加，观察并记录合成的波形和频谱图；
- 4) 观察合成方波、三角波的频谱，并和理想方波、三角波的频谱进行对比。

#### 五、数据记录分析

##### 1. 方波的波形图、频谱图、谐波分量参数



图表 1 方波（1000Hz）波形图



图表 2 方波（1000Hz）矩形窗频谱图

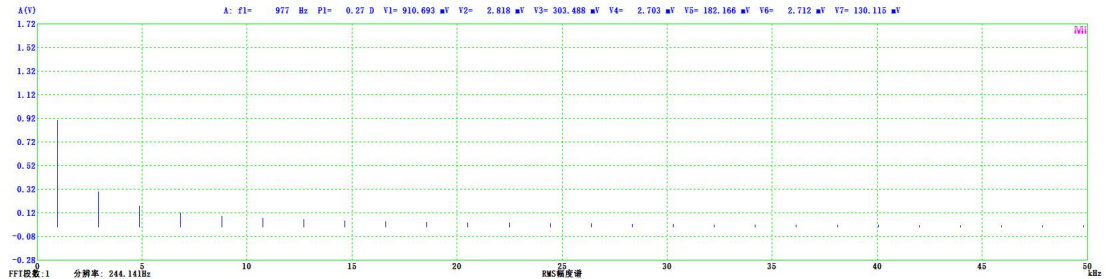
| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V)  | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|------------|------------------|-------------|
| 1       | 977.332          | 0.907086   | 100              | 18.7892     |
| 2       | 1954.66          | 0.0598933  | 6.60282          | 72.0394     |
| 3       | 2932             | 0.293663   | 32.3743          | 42.7737     |
| 4       | 3909.33          | 0.0479789  | 5.28934          | 121.651     |
| 5       | 4886.66          | 0.171173   | 18.8706          | 35.0265     |
| 6       | 5863.99          | 0.0331322  | 3.65259          | 173.653     |
| 7       | 6841.32          | 0.122282   | 13.4808          | -31.8511    |
| 8       | 7818.66          | 0.0177635  | 1.95831          | -130.917    |
| 9       | 8795.99          | 0.0977733  | 10.7788          | -19.8646    |
| 10      | 9773.32          | 0.00461372 | 0.508631         | -56.3456    |

# 测试与检测技术报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

|    |         |            |          |          |
|----|---------|------------|----------|----------|
| 11 | 10750.7 | 0.0809587  | 8.92513  | 12.7436  |
| 12 | 11728   | 0.00595291 | 0.656268 | -136.083 |
| 13 | 12705.3 | 0.0673977  | 7.43014  | 39.6051  |
| 14 | 13682.6 | 0.0132641  | 1.46228  | -100.375 |
| 15 | 14660   | 0.0569764  | 6.28126  | 38.8466  |
| 16 | 15637.3 | 0.0156629  | 1.72673  | -52.4706 |
| 17 | 16614.6 | 0.0502167  | 5.53604  | 15.4008  |
| 18 | 17592   | 0.0130585  | 1.4396   | 0.12408  |
| 19 | 18569.3 | 0.0460398  | 5.07557  | 4.27426  |
| 20 | 19546.6 | 0.00652407 | 0.719234 | 63.3338  |

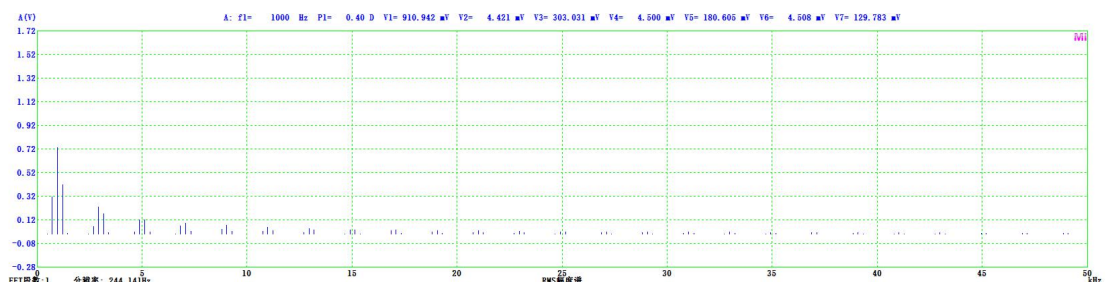
Table 1 方波（1000Hz）矩形窗 DPP 查看器数据



图表 3 方波（976.5Hz）矩形窗频谱图

| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V)  | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|------------|------------------|-------------|
| 1       | 976.563          | 0.91069    | 100              | 0.292817    |
| 2       | 1953.13          | 0.00276679 | 0.303812         | -83.8607    |
| 3       | 2929.69          | 0.303583   | 33.3355          | 0.579494    |
| 4       | 3906.25          | 0.00269133 | 0.295526         | -87.4367    |
| 5       | 4882.81          | 0.182187   | 20.0054          | 0.908799    |
| 6       | 5859.38          | 0.00267561 | 0.2938           | -86.6263    |
| 7       | 6835.94          | 0.130148   | 14.2911          | 1.2476      |
| 8       | 7812.5           | 0.00269884 | 0.296351         | -87.5834    |
| 9       | 8789.06          | 0.101208   | 11.1133          | 1.58583     |
| 10      | 9765.63          | 0.00269502 | 0.295931         | -86.446     |
| 11      | 10742.2          | 0.0827484  | 9.08634          | 1.8989      |
| 12      | 11718.8          | 0.00266017 | 0.292105         | -86.9864    |
| 13      | 12695.3          | 0.0700308  | 7.68986          | 2.2752      |
| 14      | 13671.9          | 0.00270527 | 0.297057         | -87.0466    |
| 15      | 14648.4          | 0.0606411  | 6.6588           | 2.63051     |
| 16      | 15625            | 0.00269173 | 0.295571         | -85.7816    |
| 17      | 16601.6          | 0.0534646  | 5.87077          | 2.96535     |
| 18      | 17578.1          | 0.00263991 | 0.28988          | -85.6263    |
| 19      | 18554.7          | 0.0478561  | 5.25493          | 3.26508     |
| 20      | 19531.3          | 0.00266538 | 0.292677         | -85.9846    |

Table 2 方波（976.5Hz）矩形窗 DPP 查看器数据



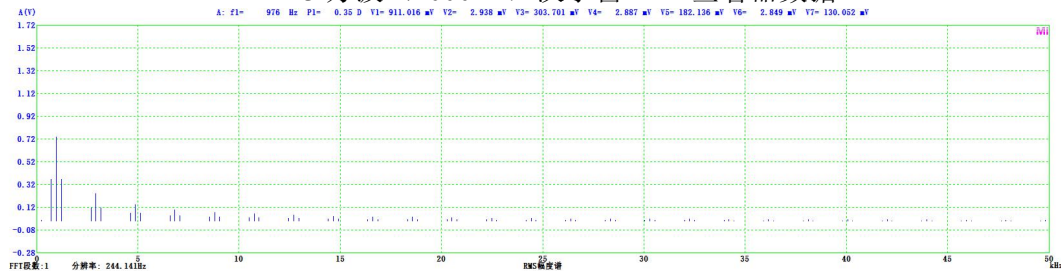
图表 4 方波（1000Hz）汉宁窗频谱图

# 测试与检测技术报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V)  | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|------------|------------------|-------------|
| 1       | 999.982          | 0.910578   | 100              | 0.334549    |
| 2       | 1999.96          | 0.00445155 | 0.488871         | -7.18385    |
| 3       | 2999.94          | 0.302975   | 33.2728          | 1.62068     |
| 4       | 3999.93          | 0.0044945  | 0.493587         | 72.2315     |
| 5       | 4999.91          | 0.180599   | 19.8335          | 5.57895     |
| 6       | 5999.89          | 0.00451596 | 0.495944         | 108.982     |
| 7       | 6999.87          | 0.129702   | 14.244           | -0.106327   |
| 8       | 7999.85          | 0.00300106 | 0.329577         | -76.3737    |
| 9       | 8999.83          | 0.101159   | 11.1093          | 1.72716     |
| 10      | 9999.82          | 0.0028281  | 0.310583         | -82.0742    |
| 11      | 10999.8          | 0.082849   | 9.0985           | 2.18767     |
| 12      | 11999.8          | 0.0029433  | 0.323234         | -85.1537    |
| 13      | 12999.8          | 0.0698459  | 7.67051          | 3.06998     |
| 14      | 13999.7          | 0.00287834 | 0.3161           | -69.3292    |
| 15      | 14999.7          | 0.0601877  | 6.60983          | 6.44389     |
| 16      | 15999.7          | 0.00299887 | 0.329337         | -33.9117    |
| 17      | 16999.7          | 0.0532196  | 5.84459          | 1.30182     |
| 18      | 17999.7          | 0.00282858 | 0.310636         | -79.966     |
| 19      | 18999.7          | 0.0477816  | 5.2474           | 3.56172     |
| 20      | 19999.6          | 0.00278596 | 0.305955         | -80.9503    |

Table 3 方波（1000Hz）汉宁窗 DPP 查看器数据



图表 5 方波（976.5Hz）汉宁窗频谱图

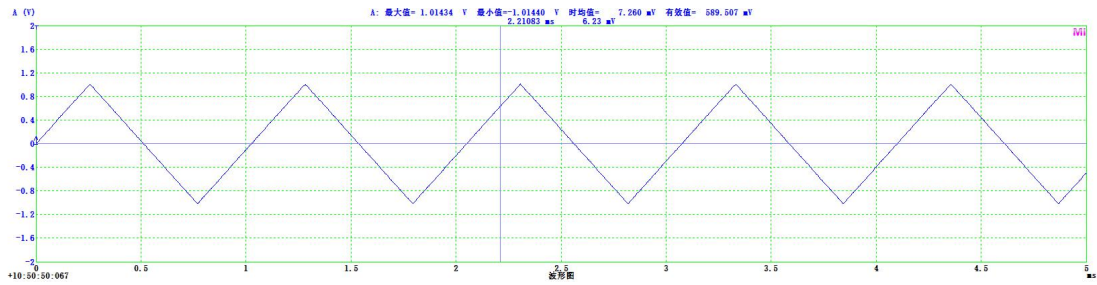
| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V)  | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|------------|------------------|-------------|
| 1       | 976.518          | 0.910758   | 100              | 0.346839    |
| 2       | 1953.04          | 0.00298885 | 0.328172         | -81.78      |
| 3       | 2929.55          | 0.303544   | 33.3287          | 0.777931    |
| 4       | 3906.07          | 0.00284272 | 0.312127         | -86.1657    |
| 5       | 4882.59          | 0.182209   | 20.0063          | 1.20804     |
| 6       | 5859.11          | 0.00289928 | 0.318337         | -82.8379    |
| 7       | 6835.62          | 0.130162   | 14.2916          | 1.64777     |
| 8       | 7812.14          | 0.00287793 | 0.315993         | -82.8412    |
| 9       | 8788.66          | 0.101198   | 11.1115          | 2.117       |
| 10      | 9765.18          | 0.00284574 | 0.312459         | -81.8849    |
| 11      | 10741.7          | 0.0827554  | 9.08643          | 2.51108     |
| 12      | 11718.2          | 0.00285678 | 0.31367          | -82.7847    |
| 13      | 12694.7          | 0.069962   | 7.68173          | 3.00604     |
| 14      | 13671.2          | 0.00279095 | 0.306443         | -83.2434    |
| 15      | 14647.8          | 0.0606154  | 6.65549          | 3.32641     |
| 16      | 15624.3          | 0.00275035 | 0.301985         | -84.3109    |
| 17      | 16600.8          | 0.053477   | 5.8717           | 3.79951     |
| 18      | 17577.3          | 0.00279539 | 0.30693          | -85.3147    |
| 19      | 18553.8          | 0.0478707  | 5.25614          | 4.41037     |
| 20      | 19530.4          | 0.00281526 | 0.309111         | -80.9565    |

Table 4 方波（976.5Hz）汉宁窗 DPP 查看器数据

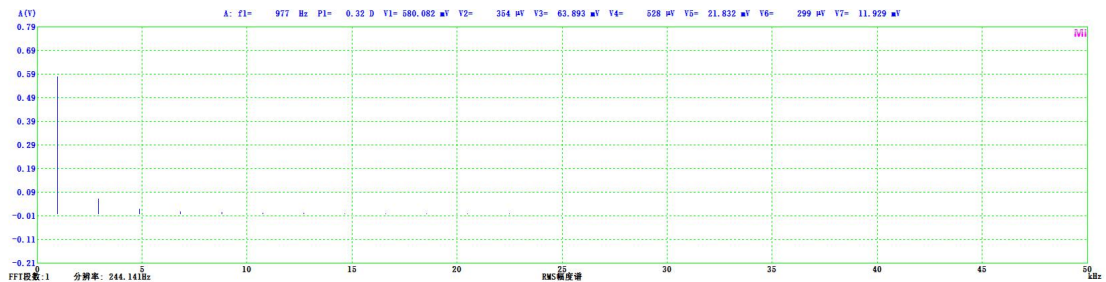
# 测试与检测技术报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

## 2. 三角波的波形图、频谱图、谐波分量参数



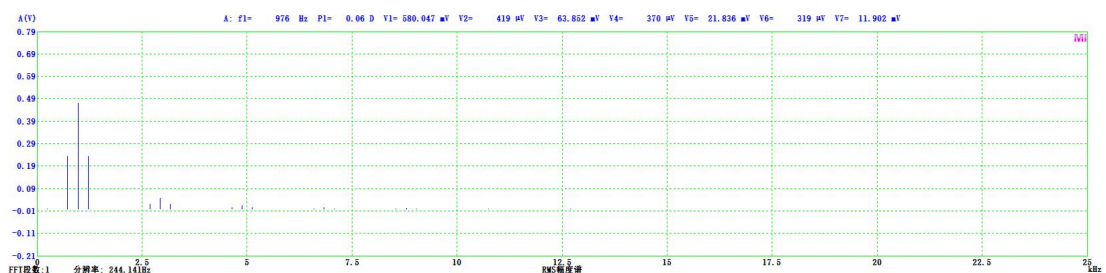
图表 6 三角波（976.5Hz）波形图



图表 7 三角波（976.5Hz）矩形窗频谱图

| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V)   | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1       | 976.563          | 0.580066    | 100              | 0.290401    |
| 2       | 1953.13          | 0.000329007 | 0.0567189        | 58.665      |
| 3       | 2929.69          | 0.0638782   | 11.0122          | -179.444    |
| 4       | 3906.25          | 0.000453521 | 0.0781843        | -81.2382    |
| 5       | 4882.81          | 0.021826    | 3.76267          | 0.698131    |
| 6       | 5859.38          | 0.000310141 | 0.0534665        | -81.9169    |
| 7       | 6835.94          | 0.0119377   | 2.05799          | -178.811    |
| 8       | 7812.5           | 0.000254011 | 0.0437899        | -86.5351    |
| 9       | 8789.06          | 0.00782065  | 1.34823          | 1.56489     |
| 10      | 9765.63          | 0.000282589 | 0.0487167        | 84.0241     |
| 11      | 10742.2          | 0.00474378  | 0.817799         | -178.506    |
| 12      | 11718.8          | 0.000333473 | 0.0574888        | 94.514      |
| 13      | 12695.3          | 0.00376983  | 0.649897         | 1.985       |
| 14      | 13671.9          | 0.000176405 | 0.0304111        | 91.1176     |
| 15      | 14648.4          | 0.00283743  | 0.489157         | -177.221    |
| 16      | 15625            | 0.000422902 | 0.0729059        | -88.7833    |
| 17      | 16601.6          | 0.00148521  | 0.256041         | 1.35471     |
| 18      | 17578.1          | 0.000153373 | 0.0264406        | -96.42      |
| 19      | 18554.7          | 0.00170222  | 0.293452         | -177.121    |
| 20      | 19531.3          | 0.000139282 | 0.0240114        | -87.753     |

Table 5 三角波（976.5Hz）矩形窗 DPP 查看器数据



图表 8 三角波（976.5Hz）汉宁窗频谱图



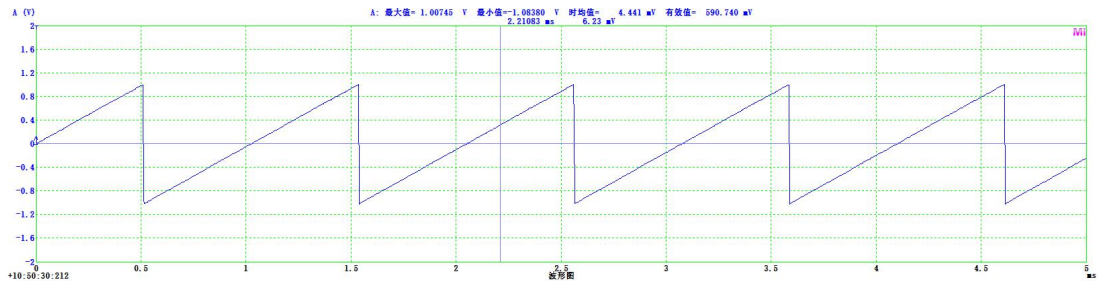
# 测试与检测技术报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

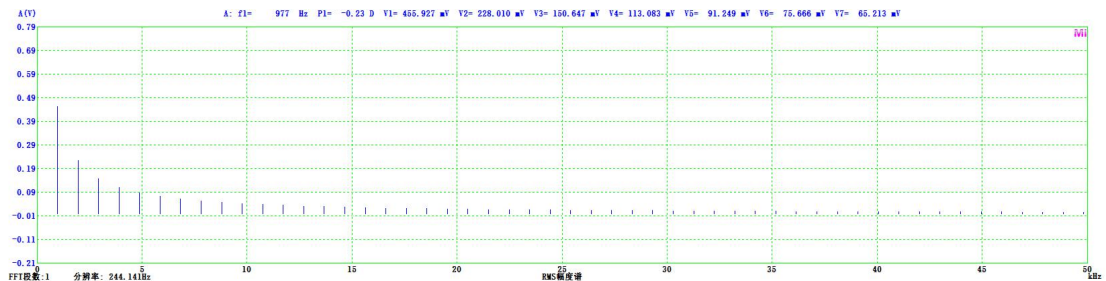
| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V)   | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|-------------|------------------|-------------|
| 1       | 976.5            | 0.57989     | 100              | -0.189173   |
| 2       | 1953             | 0.000389117 | 0.0671018        | 85.7381     |
| 3       | 2929.5           | 0.063883    | 11.0164          | 179.173     |
| 4       | 3906             | 0.000486611 | 0.0839143        | -67.744     |
| 5       | 4882.5           | 0.0217979   | 3.75896          | -2.27238    |
| 6       | 5859             | 0.000428036 | 0.0738133        | -88.5237    |
| 7       | 6835.5           | 0.0119095   | 2.05375          | 177.932     |
| 8       | 7812             | 0.000274935 | 0.0474116        | -64.2546    |
| 9       | 8788.5           | 0.00789314  | 1.36114          | -3.27564    |
| 10      | 9765             | 0.000274839 | 0.047395         | 119.01      |
| 11      | 10741.5          | 0.0047491   | 0.818966         | 175.582     |
| 12      | 11718            | 0.00034024  | 0.0586731        | 72.3114     |
| 13      | 12694.5          | 0.00375691  | 0.647866         | -3.14766    |
| 14      | 13671            | 0.000196836 | 0.0339437        | 100.732     |
| 15      | 14647.5          | 0.00277947  | 0.479309         | 175.687     |
| 16      | 15624            | 0.000461578 | 0.0795974        | -81.6983    |
| 17      | 16600.5          | 0.00156088  | 0.269168         | -7.4702     |
| 18      | 17577            | 0.000168506 | 0.0290583        | -49.2447    |
| 19      | 18553.5          | 0.00172724  | 0.297856         | 174.465     |
| 20      | 19530            | 0.00016663  | 0.0287348        | -63.6419    |

Table 6 三角波（976.5Hz）汉宁窗 DPP 查看器数据

## 3. 锯齿波的波形图、频谱图、谐波分量参数



图表 9 锯齿波（976.5Hz）波形图



图表 10 锯齿波（976.5Hz）矩形窗频谱图

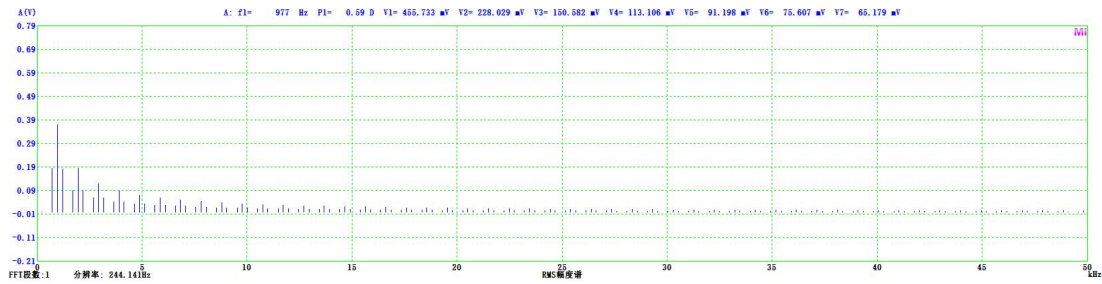
| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V) | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1       | 976.563          | 0.455881  | 100              | 0.603011    |
| 2       | 1953.13          | 0.228045  | 50.0231          | -178.939    |
| 3       | 2929.69          | 0.150655  | 33.0471          | 1.24372     |
| 4       | 3906.25          | 0.113106  | 24.8105          | -178.057    |
| 5       | 4882.81          | 0.091248  | 20.0158          | 2.36871     |
| 6       | 5859.38          | 0.0757039 | 16.6061          | -177.629    |
| 7       | 6835.94          | 0.0651985 | 14.3017          | 3.20552     |
| 8       | 7812.5           | 0.0573605 | 12.5824          | -176.063    |

# 测试与检测技术报告

姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529

|    |         |           |         |          |
|----|---------|-----------|---------|----------|
| 9  | 8789.06 | 0.050398  | 11.0551 | 3.62914  |
| 10 | 9765.63 | 0.0455093 | 9.98272 | -175.53  |
| 11 | 10742.2 | 0.0414796 | 9.09879 | 5.04635  |
| 12 | 11718.8 | 0.0387147 | 8.49228 | -175.11  |
| 13 | 12695.3 | 0.0348225 | 7.63851 | 5.66098  |
| 14 | 13671.9 | 0.0325133 | 7.13198 | -173.644 |
| 15 | 14648.4 | 0.0306062 | 6.71365 | 6.40421  |
| 16 | 15625   | 0.0291145 | 6.38644 | -171.625 |
| 17 | 16601.6 | 0.0262692 | 5.76231 | 7.24094  |
| 18 | 17578.1 | 0.0251816 | 5.52372 | -172.101 |
| 19 | 18554.7 | 0.0238158 | 5.22413 | 8.37823  |
| 20 | 19531.3 | 0.0225286 | 4.94178 | -170.976 |

Table 7 锯齿波（976.5Hz）矩形窗 DPP 查看器数据



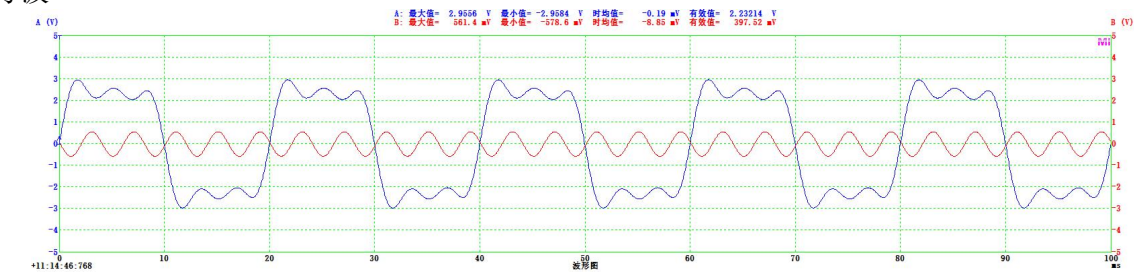
图表 11 锯齿波（976.5Hz）汉宁窗频谱图

| A-Order | A-Frequency (Hz) | A-RMS (V) | A-Percentage (%) | A-Phase (D) |
|---------|------------------|-----------|------------------|-------------|
| 1       | 976.539          | 0.45577   | 100              | 0.745393    |
| 2       | 1953.08          | 0.228031  | 50.0321          | -178.615    |
| 3       | 2929.62          | 0.150584  | 33.0395          | 1.76277     |
| 4       | 3906.16          | 0.113057  | 24.8058          | -177.379    |
| 5       | 4882.69          | 0.0913163 | 20.0356          | 3.38314     |
| 6       | 5859.23          | 0.0756004 | 16.5874          | -176.652    |
| 7       | 6835.77          | 0.0652117 | 14.308           | 4.51172     |
| 8       | 7812.31          | 0.0573943 | 12.5928          | -174.771    |
| 9       | 8788.85          | 0.0502876 | 11.0335          | 5.24956     |
| 10      | 9765.39          | 0.0454838 | 9.97954          | -173.691    |
| 11      | 10741.9          | 0.0414822 | 9.10156          | 7.07164     |
| 12      | 11718.5          | 0.0387477 | 8.50159          | -172.874    |
| 13      | 12695            | 0.0348119 | 7.63803          | 7.95035     |
| 14      | 13671.5          | 0.0325447 | 7.1406           | -171.069    |
| 15      | 14648.1          | 0.0305927 | 6.71231          | 9.08099     |
| 16      | 15624.6          | 0.0291185 | 6.38886          | -168.701    |
| 17      | 16601.2          | 0.0262631 | 5.76235          | 10.2365     |
| 18      | 17577.7          | 0.0251852 | 5.52586          | -168.522    |
| 19      | 18554.2          | 0.0238315 | 5.22884          | 11.7986     |
| 20      | 19530.8          | 0.0224384 | 4.92318          | -167.421    |

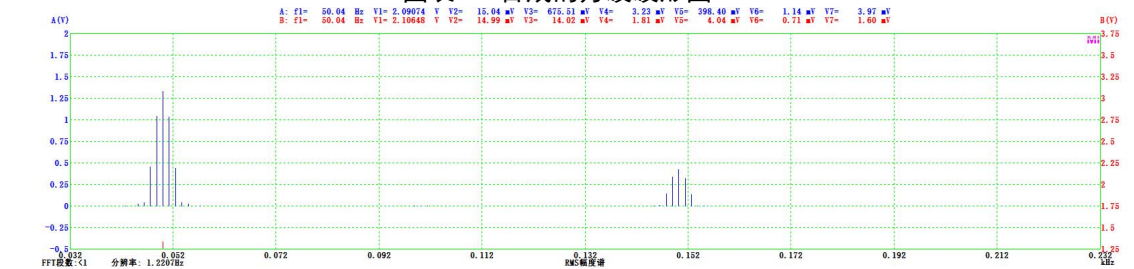
Table 8 锯齿波（976.5Hz）汉宁窗 DPP 查看器数据



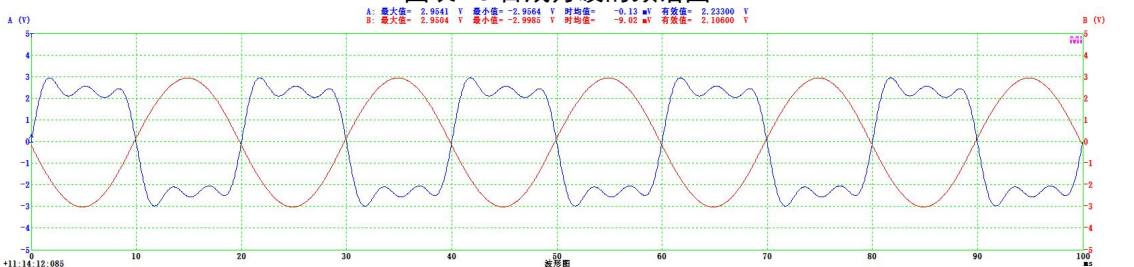
4. 合成方波



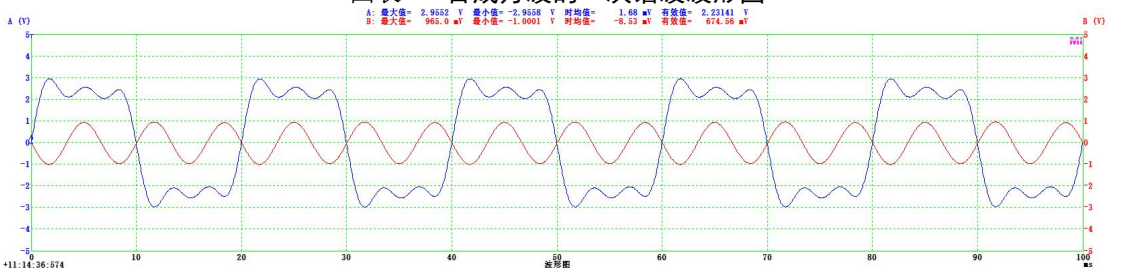
图表 12 合成的方波波形图



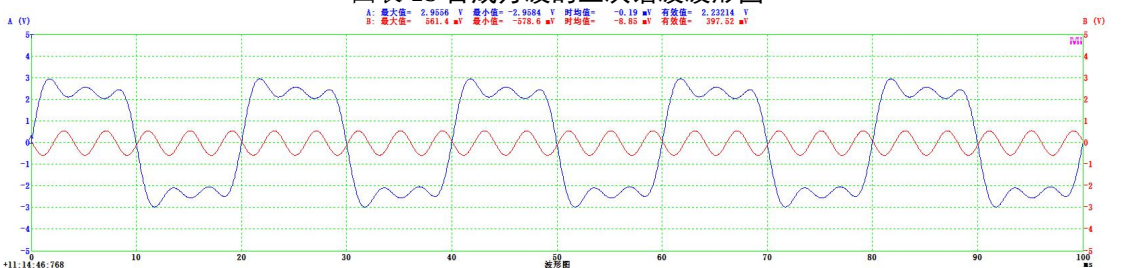
图表 13 合成方波的频谱图



图表 14 合成方波的一次谐波波形图

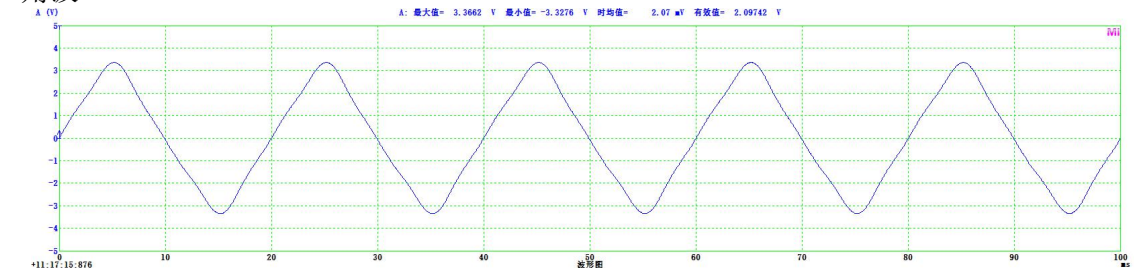


图表 15 合成方波的三次谐波波形图



图表 16 合成方波的五次谐波波形图

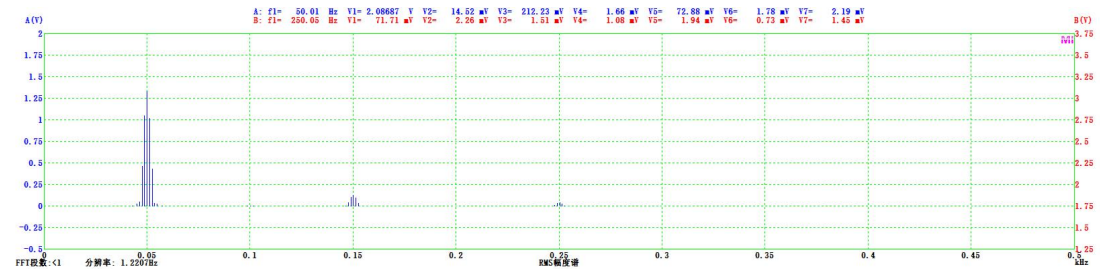
5. 合成三角波



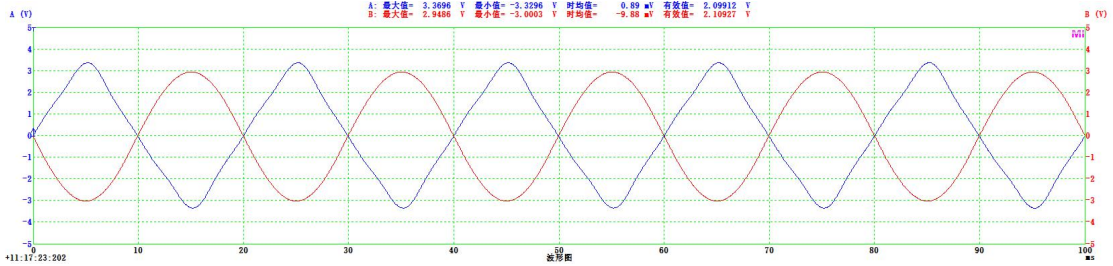
图表 17 合成的三角波波形图

## 测试与检测技术报告

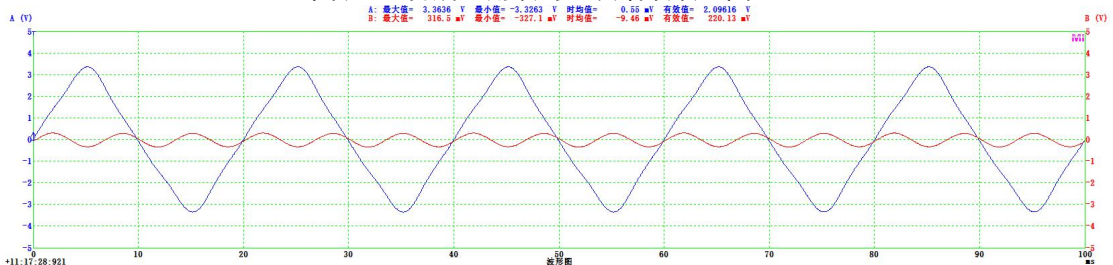
姓名：刘琦炜 班级：机械 94 学号：2019010529



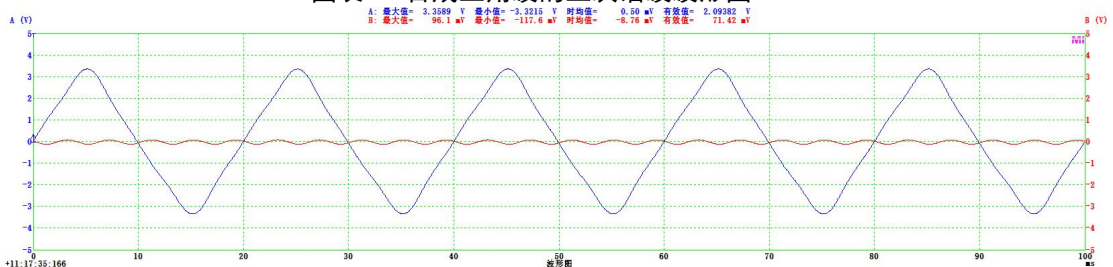
图表 18 合成的三角波频谱图



图表 19 合成三角波的一次谐波波形图

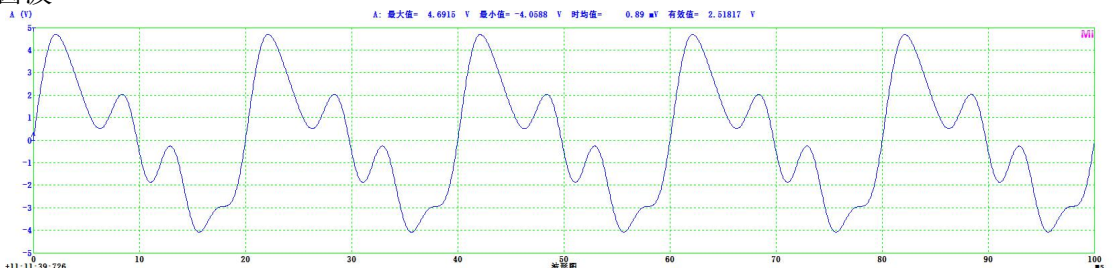


图表 20 合成三角波的三次谐波波形图

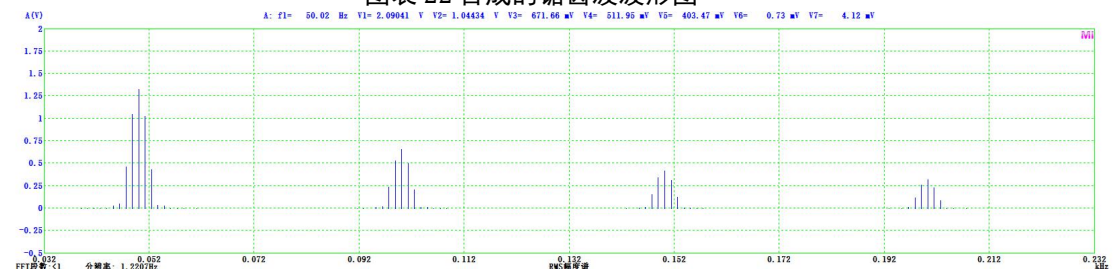


图表 21 合成三角波的五次谐波波形图

## 6. 合成锯齿波



图表 22 合成的锯齿波波形图



图表 23 合成的锯齿波频谱图

## 7. 合成波形的频谱分析

### 1) 矩形窗和汉宁窗的频谱泄露



观察方波（1000Hz）的频谱图，可以发现矩形窗和汉宁窗频谱图都存在一定程度的频谱泄露，而且汉宁窗的频谱泄露现象比矩形窗的严重。观察 976.5Hz 的方波、三角波和锯齿波的不同窗函数下的频谱图，可以发现：这三种信号的矩形窗频谱图不存在频谱泄露现象，汉宁窗频谱图存在频谱泄露现象。

原因分析：使用快速傅里叶分析得到的频谱图存在频谱泄露的现象，其原因在实验原理中已经说明。在对 1000Hz 的方波进行处理时，进行了非周期截断，发生了频谱泄露。矩形窗主瓣窄，旁瓣大，频率识别精度最高，幅值识别精度最低，在本次信号波形的处理中主要是精确读出主瓣频率，因此选用矩形窗的频谱泄露比汉宁窗的频谱泄露程度小。

## 2) 不同频率波形的频谱对比

观察 1000Hz 和 976.5Hz 的方波频谱图，可以发现 976.5Hz 的方波不存在频谱泄露现象，1000Hz 的方波存在泄露现象。其原因是对于 1000Hz 的方波进行采样时进行了非周期截断，因此在周期延拓时发生了频谱泄露。而对于 976.5Hz 的方波采样时进行了整周期采样，保证 FFT 数据段的采样时间正好是信号周期的整数倍，从而保证加窗并周期延拓后和原有信号完全一致，从而避免频谱泄露。

## 3) 实际波形和理想波形的频谱对比

在信号的合成之中，我们可以发现使用谐波合成的波形与理想波形存在着误差，其中锯齿波的误差最大，方波次之，三角波的误差最小。从频谱图的角度分析，见思考题 1。

原因分析：这种误差是无法避免的，根据傅里叶分解我们可以知道某个非正弦周期信号是由无数个正弦信号谐波合成的，我们在实验中无法使用无限个谐波进行合成，因此存在系统误差；在手动调整谐波幅值时，无法精确地调整到所需的大小，也造成了一定误差；实际测量的波形存在幅值和相位的拨动，造成合成波形的误差；实际测量的精度有限，对干扰的排除能力不强。

## 六、 思考题

1) 从频谱分析角度来看，由谐波合成的矩形波、三角波、锯齿波波形和理想波形有何不同？

答：

谐波合成的频谱图存在频谱泄露现象，频谱在真实频点附近存在大量杂散成分，频点最大值有一定幅度的下降，频谱畸变使得集中的能量分散到两旁较宽的频带之中。对比可以发现，锯齿波的频谱图能量最为分散，畸变最严重，对应的波形精确度最低，三角波的频谱图能量最集中，对应的波形精确度最高。

但存在问题的是，在本实验中我们没有对示波器、频谱分析仪进行设置来尽可能减少频谱泄露（将频谱分析仪的 Y 轴刻度，设置为“相对模式”——线性，对基波峰值进行归一化处理），因此可能存在一定误差。

2) 如果通过谐波合成更为波形，需要从哪些方面着手？

- a) 增加谐波的个数，将更高次的谐波添加到谐波合成之中，可以提高合成精度；
- b) 用自动调整谐波幅值大小取代手动调整，提高幅值大小的调整精度；
- c) 提高波形测量的精度，减少波形幅值和相位的扰动；
- d) 提高系统的抗干扰能力，能够有效提高谐波合成的精度。

## 实验二 RLC 串联谐振电路选频特性与信号的分解

### 一、实验目的

- 1) 进一步掌握信号分解的方法。
- 2) 熟悉 RLC 串联谐振电路的选频特性。

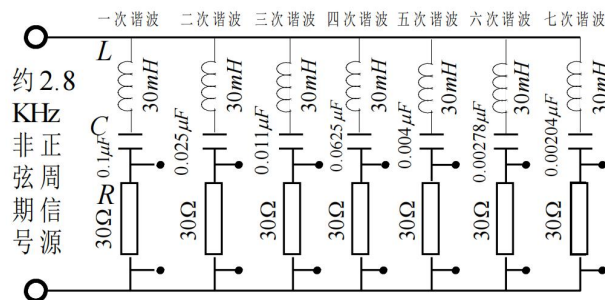
### 二、实验原理

#### 1) 信号分解的基本电路

在串联谐振电路选定某一频率非正弦周期信号加入到电路的输入端。RLC 的串联谐振电路的谐振频率由下式决定：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

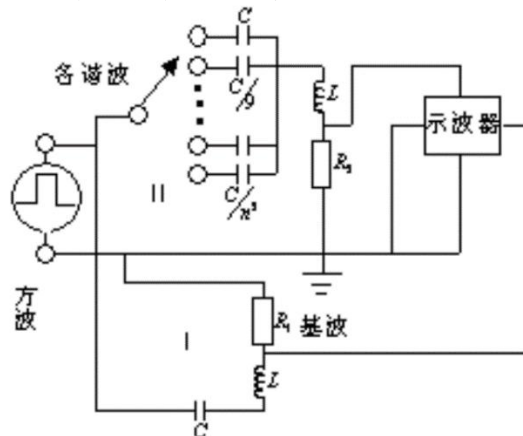
可以通过改变电容 C 的大小来改变谐振频率，选用不同的电容时可以得到不同谐振频率的谐波。



图表 24 串联谐振选频电路

#### 2) 李萨如图观测各次谐波相位关系

使用串联电路 I 选择基频，串联电路 II 用来选择各次谐波。



图表 25 李萨如图形法

### 三、实验设备

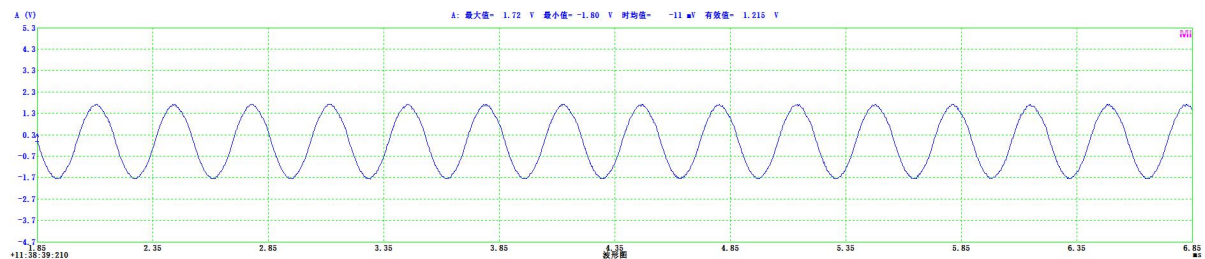
周期信号分解模块，双踪示波器，函数信号发射器，频率计

### 四、实验过程

- 1) 连接电路，选择函数信号发生器为方波输出；
- 2) 用示波器第一通道检测周期信号，第二通道测量基波输出；
- 3) 细调函数信号发生器的输出频率，使 RLC 串联选频器工作在谐振状态即基波输出幅度最大；
- 4) 记录谐振时的基频信号波形，记录输出幅值及频率；
- 5) 观察记录各次谐波的频率和幅值；
- 6) 记录各个不同的李萨如图。

### 五、数据记录分析

1. 记录谐振时的基波信号波形



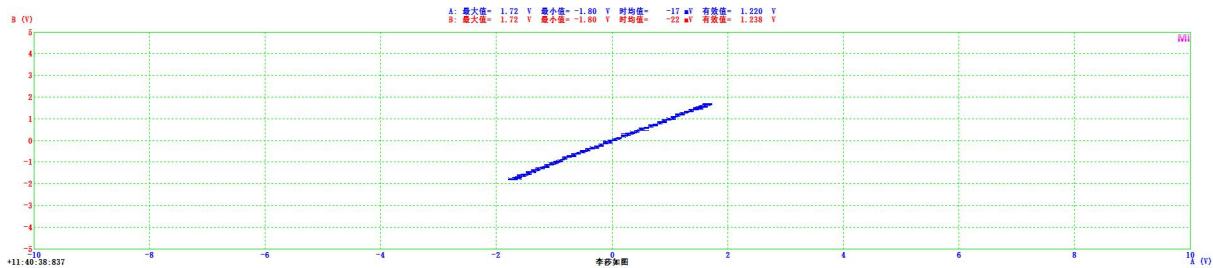
图表 26 谐振时的基波信号波形

2. 记录各次谐波的频率和幅值

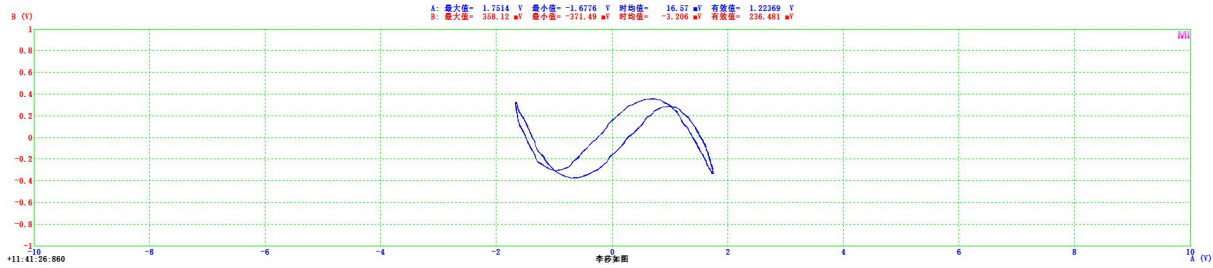
|           | 基波    | 二次谐波  | 三次谐波 | 四次谐波 | 五次谐波  | 六次谐波  | 七次谐波  |
|-----------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| 频率（K H z） | 2.968 | 2.967 | 8.90 | 8.90 | 14.83 | 14.83 | 20.77 |
| 幅值（m v）   | 1719  | 200   | 360  | 120  | 200   | 80    | 120   |

3. 记录李萨如图

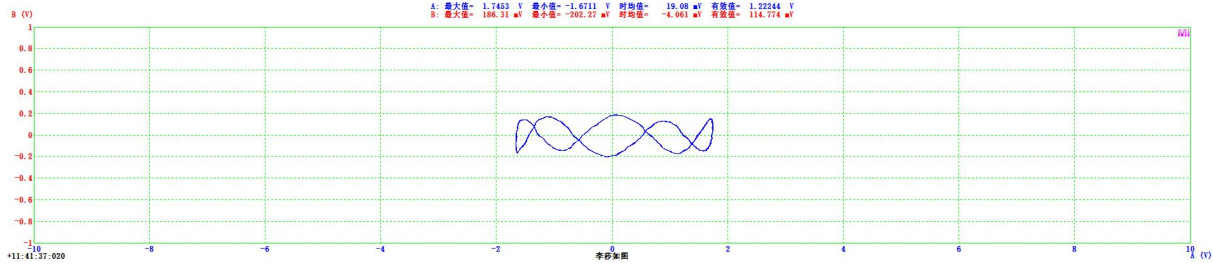
1) I - I



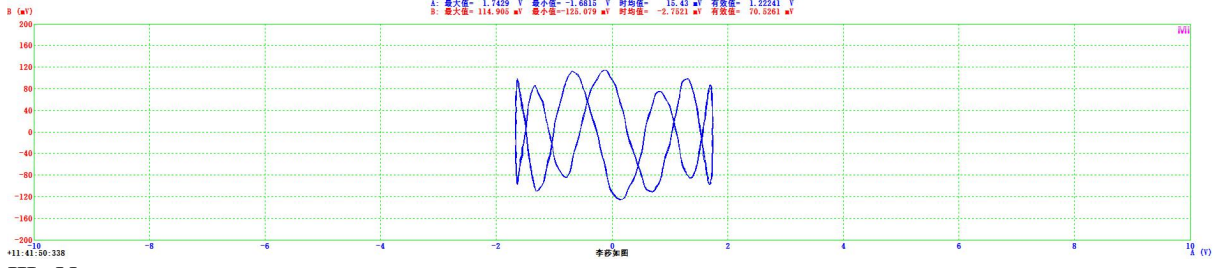
2) I -III



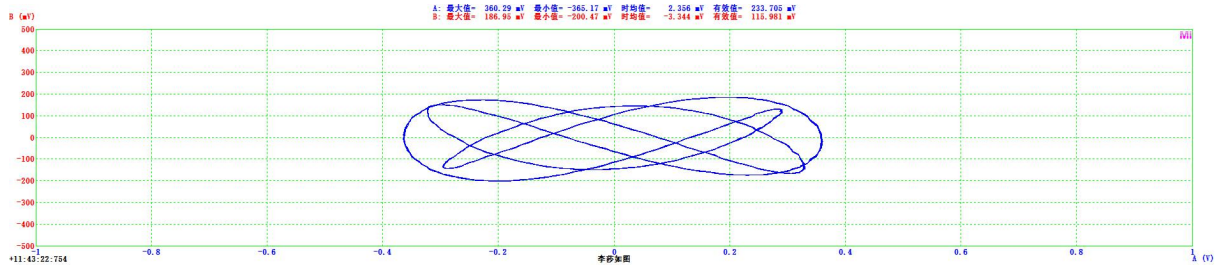
3) I -V



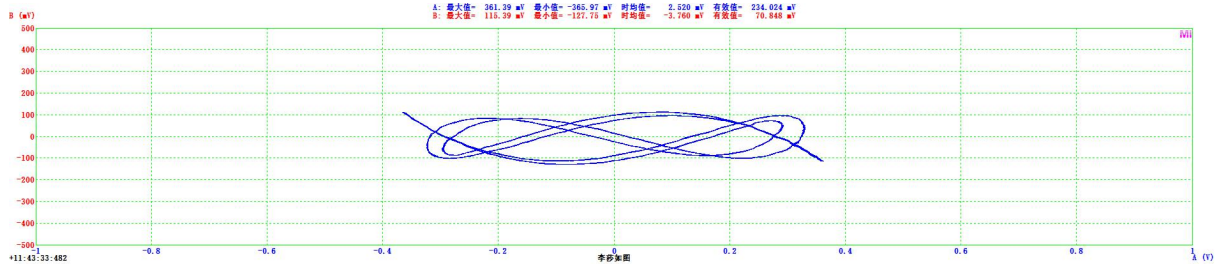
4) I -VII



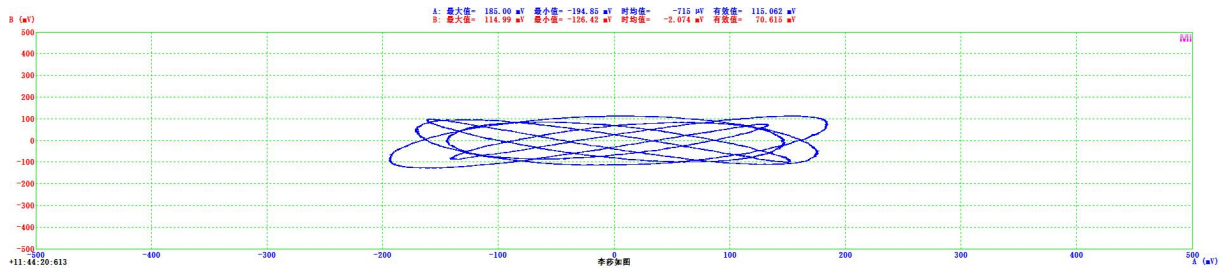
5) III-V



6) III-VII



7) V-VII



4. 分析比较 RLC 串联谐振电路和有源带通滤波器的选频特性的区别

RLC 串联谐振电路的选频主要是根据基频信号来选择的，一般进行傅里叶分解得到的各阶次谐波的频率都是基频的整数倍，所以 RLC 串联谐振电路的频率是离散分布的。

有源带通滤波器选出的频率是在一定范围内的，所以有源带通滤波器选出的频率是一定范围内连续分布的。

## 六、思考题

1) 在 RLC 电路中，若改变电阻  $R_1$  使电路的品质因数  $Q$  变化，那么串联谐振电路的选频效应有什么变化，并说明  $Q$  的物理意义。

答:  $Q$  为电路的品质因数，代表了谐振电路的性能是由串联电路的  $R$ 、 $L$ 、 $C$  参数来决定的一个无量纲的量，表示为谐振电路的特性阻抗  $\rho$  与回路电阻  $R$  的比值大小：

$$Q \triangleq \frac{\rho}{R} = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

如果改变电阻  $R_1$  使电路的品质因数  $Q$  增大，由计算得：

$$Q\left(\eta - \frac{1}{\eta}\right) = \pm 1$$

$$\eta_1 = \frac{-1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

$$\eta_2 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4Q^2}}{2Q}$$

$$\Delta\eta = \eta_2 - \eta_1 = \frac{1}{Q}$$

因此谐振的通频带宽度就会减小，选频的宽度也减小。

2) 证明方波在合成过程中，方波的振幅与基频的振幅之比为 1:  $(4/\pi)$

答: 合成方波的原理其实是对周期信号进行傅里叶分解的逆运算，将一组满足特定条件的正弦信号通过加法器合成，即可合成非正弦周期函数信号。对于方波来说，其满足满足狄利克雷条件的周期为  $T$  的函数  $f(t)$ ，可以表示为傅里叶级数：



$$u(t) = \frac{4u_m}{\pi} \left( \sin \omega t + \frac{1}{3} \sin 3\omega t + \frac{1}{5} \sin 5\omega t + \frac{1}{7} \sin 7\omega t + \dots \right)$$

观测方波的傅里叶级数可以发现：方波的振幅为 $u_m$ ，基频的振幅为 $\frac{4u_m}{\pi}$ ，方波的振幅与基频的振幅之比为：

$$1: \frac{4}{\pi}。$$

3) 简述李萨如图形的主要用途

**答：**李萨如图是指在互相垂直的方向上的两个频率成简单整数比的简谐振动所合成的规则的、稳定的闭合曲线，可以测量两个信号的频率比和相位差，因此其主要用途包括：

- 直接用于测量两个信号的频率比和相位差（大多数为正弦电压）；
- 测量系统的固有振荡频率和阻尼比；
- 测量带有滤波器的系统的滤波器截止频率；
- 用于生活中的各种测量，包括交流电频率、交流阻抗特性、音叉频率等。

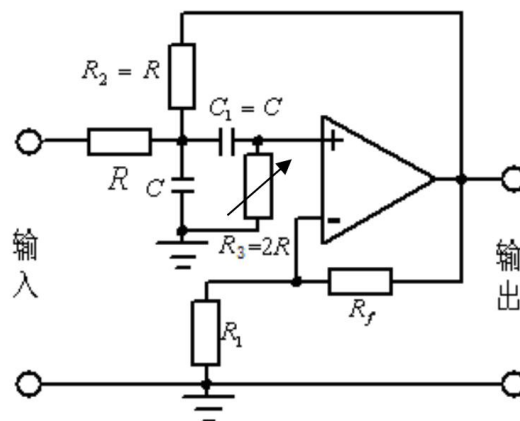
### 实验三 BPF 带通滤波器幅频特性的研究

一、 实验目的

了解带通滤波器的工作原理和频率特性。

二、 实验原理

1) 实验所用的带通滤波电路为二阶压控电压源带通谐波电路。

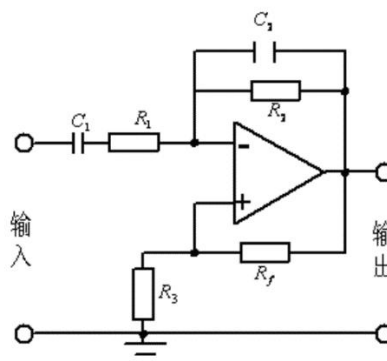


图表 27 二阶压控电压源带通谐波电路

图中 C、R 组成低通网络， $C_1$ 、 $R_3$  组成高通网络，两者串联就组成了带通滤波电路。为了计算方便，设  $R_2 = R$ 、 $R_3 = 2R$ ，则由 KCL 列出方程，可导出带通滤波电路的传递函数为：

$$A(s) = \frac{A_{VF} sCR}{1 + (3 - A_{VF})sCR + (sCR)^2}$$

2) 图 4 是由文氏电桥选频网络组成的另一电路结构的带通滤波器。可以计算出谐振频率为  $f = \frac{1}{2\pi RC}$



图表 28 文氏桥有源带通滤波电路

三、 实验设备

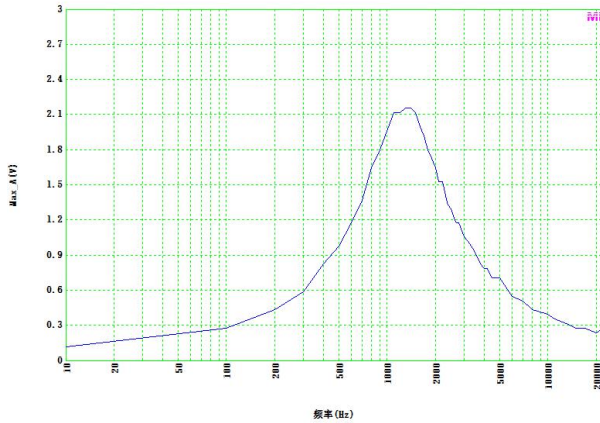
频谱分析仪、信号发生器、双踪示波器。

四、 实验过程

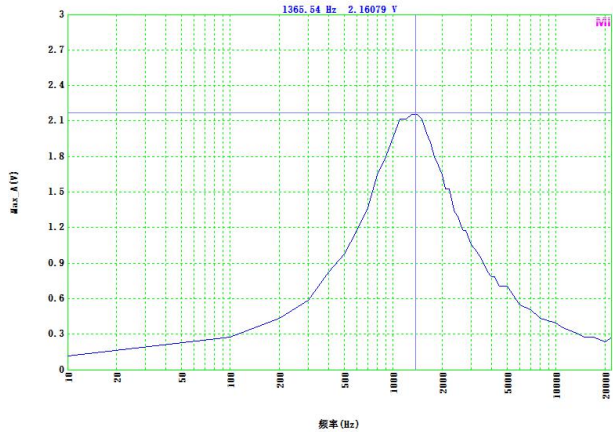
- 1) 连接电路，选择合适的输入输出端口；
- 2) 借助万用表调整滤波电路中的可变电阻至  $24\text{k}\Omega$ ；
- 3) 调整万用仪软件参数；
- 4) 利用滤波器设备检测计划，测量幅频特性图；
- 5) 在中心频率附近和截止频率处，记录输入输出波形及相位差。

## 五、数据记录分析

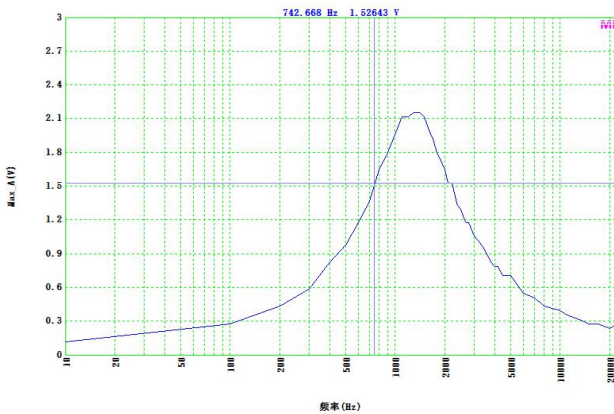
### 1. $R_f=24\text{k}\Omega$ 时测量的幅频特性图



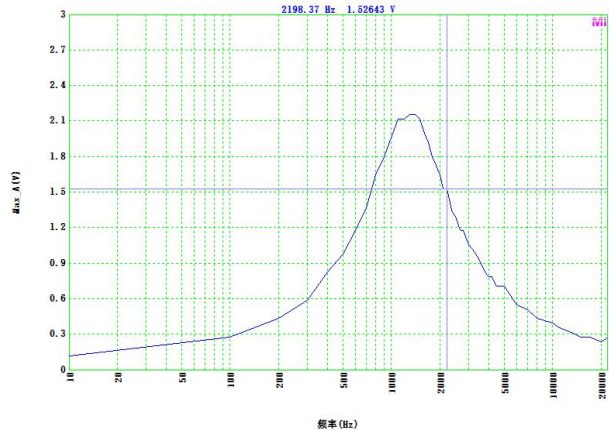
图表 29 幅频特性图， $R_f=24\text{k}\Omega$



图表 30 幅频特性图（中心频率）， $R_f=24\text{k}\Omega$



图表 32 幅频特性图（下载止频率）， $R_f=24\text{k}\Omega$



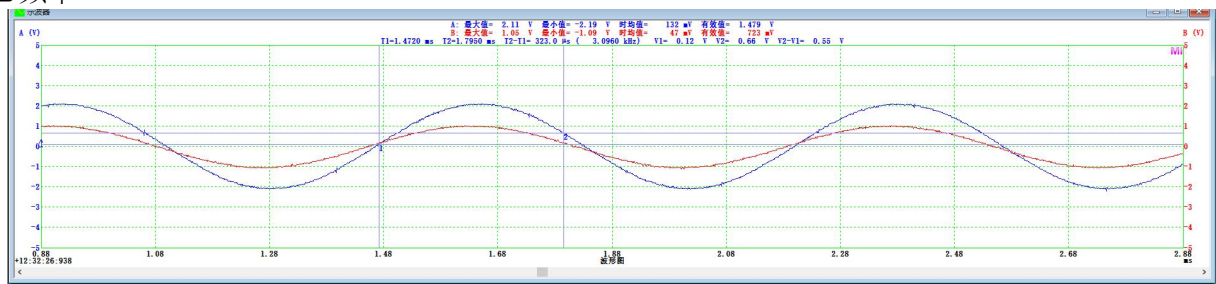
图表 31 幅频特性图（上截止频率频率）， $R_f=24\text{k}\Omega$

经计算，该情况下的中心频率和截止频率如下表所示：

| $R_f$              | 中心频率 (Hz) | 上截止频率 (Hz) | 下载止频率 (Hz) | 带宽 (Hz) |
|--------------------|-----------|------------|------------|---------|
| $24\text{k}\Omega$ | 1365.54   | 742.67     | 2198.37    | 1455.70 |

### 2. 在中心频率附近和截止频率处，输入输出波形及相位差

#### 1) 中心频率



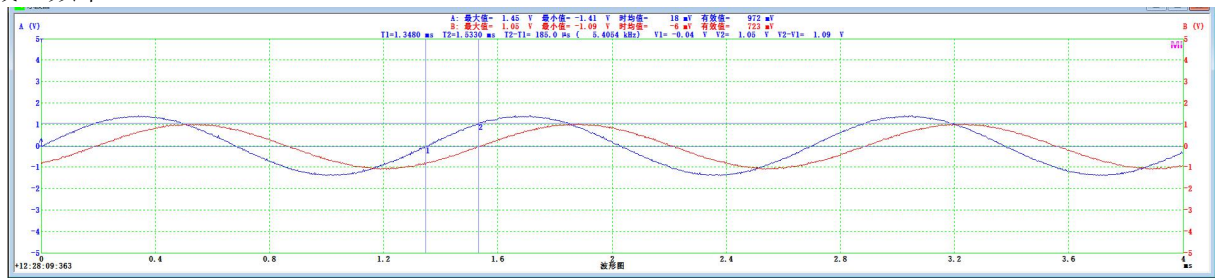
图表 33 中心频率处输入输出波形

在中心频率处输入输出波形如图所示，理论上在中心频率输出输入波形的相位差应为  $0$ ，观察图形我们可以发现实际的输入输出波形周期相等，且有一段同时经过零点，但是另一端不同时经过零点，存在微小相位差。

原因是检测出的实际波形并不是标准的正弦波，因此在另一端的零点上存在相位差。

可以计算得相位差为  $14.5^\circ$ 。

## 2) 上截止频率

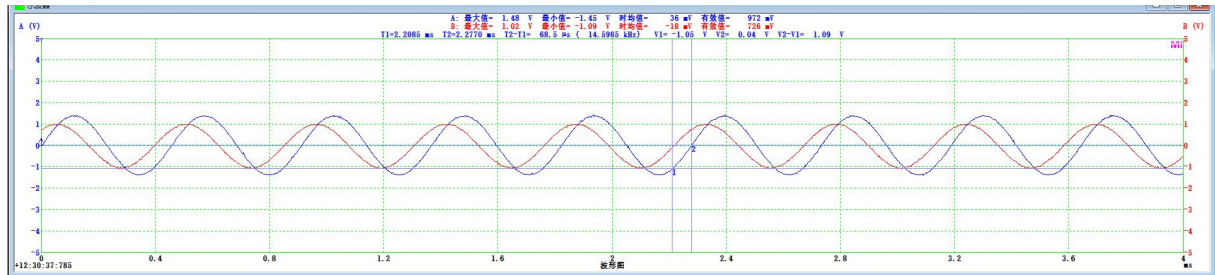


图表 34 上截止频率处输入输出波形

在上截止频率处的输入输出波形如图所示，可以计算得相位差：

$$\varphi = \frac{1.5330 - 1.3480}{1.346} \times 360^\circ \approx 49.5^\circ$$

## 3) 下截止频率



图表 35 下截止频率处输入输出波形

在上截止频率处的输入输出波形如图所示，可以计算得相位差：

$$\varphi = \frac{2.2770 - 2.2085}{0.455} \times 360^\circ \approx 54.2^\circ$$

## 3. 分析影响带通滤波器的带宽和选择性的因素

## 1) 影响带宽的因素：

谐振频率；

品质因数  $Q$ ，在二阶压控电压源带通滤波器中由  $R_f$  和  $R_1$  共同决定，在文氏桥有源带通滤波器由  $R_f$  和  $R_3$  共同决定。

## 2) 影响选择性的因素主要是影响其特征角频率的因素，其包括：

电路结构；

电阻；

电容。

## 六、 思考题

## 1) 滤波器参数的改变对滤波器特性有何影响。

答：滤波器参数的改变直接影响滤波器的中心角频率（谐振频率）和品质因数，进而影响滤波器的带宽和特征频率。

2) 求出本实验中用  $R_3$  表示的  $Q$  的表达式，分析  $R_3$  对  $Q$  的影响，从而对带通滤波器的幅频响应的影响。

答：由实验原理可以得：

$$Q = 1 + \frac{R_f}{R_3}$$

因此随着  $R_3$  增大， $Q$  减小，带宽增大。

## 实验四 周期电信号的分解与合成

## 一、 实验目的

## 1) 了解信号组成及滤波器的实际应用；

## 2) 综合应用信号分析方法。

## 二、 实验原理

## 1) 周期信号傅里叶分析的数学基础

任意一个满足狄利克雷条件的周期为  $T$  的函数  $f(t)$  都可以表示为傅里叶级数：

$$f(t) = \frac{1}{2}a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\omega_0 t + b_n \sin n\omega_0 t)$$

其中 $\omega_0$ 为角频率，称为基频， $\frac{1}{2}a_0$ 为常数（相当于信号的直流分量）， $a_n$ 和 $b_n$ 称为第 $n$ 次谐波的幅值，任何周期性非简谐交变信号均可用上述傅里叶级数进行展开，即分解为一系列不同次谐波的叠加。由以上各式可知，任何周期信号都可以表示为无限多次谐波的叠加，谐波次数越高，振幅越小，它对叠加的贡献就越小。

## 2) 用带通滤波器选频电路对周期信号进行傅立叶分解

方波和三角波都只包含奇次谐波（ $n=1, 3, 5, \dots$ ）成分，因此可用相同的选频电路来对具有相同周期的这两种波进行谐波分解。从应用的角度看，由于RLC谐振电路中的电感不容易得到准确值，也不容易小型化，现已广泛使用由运算放大器和阻容元件组成的高通、低通、带通及带阻等各种类型的滤波器。

## 3) 谐波的合成

若要合成一个方波（或三角波）电信号，同样可以用电路来实现。

## 三、 实验设备

电信号的分解和合成模块、双踪示波器

## 四、 实验过程

由于4-2班级未进行该实验，故不叙述实验过程。

## 五、 数据记录分析

### 1. 分析理论合成与实验观测到的合成波形之间误差产生的原因

虽然在本次实验中我们没有进行实验四的操作，但是其实验内容和实验一中的非正弦周期信号合成是非常相似的。我们可以发现理论合成和实验观测到的合成波形之间是存在一定误差的，其中方波的误差最为明显。我们可以推测误差产生的原因：

- 1) 这种误差是无法避免的，根据傅里叶分解我们可以知道某个非正弦周期信号是由无数个正弦信号谐波合成的，我们在实验中无法使用无限个谐波进行合成，因此存在系统误差；
- 2) 在手动调整谐波幅值时，无法精确地调整到所需的大小，也造成了一定误差；
- 3) 实际测量的波形存在幅值和相位的拨动，造成合成波形的误差；
- 4) 实际测量的精度有限，对干扰的排除能力不强。

## 实验总结

在本次信号处理实验中，我对于最近三周所学习的信号处理知识有了比较具象的理解，尤其是实际运用傅里叶变化让我对其深入理解了不少，了解了信号组成和滤波器的工作原理、频率特性和实际应用，掌握了信号分解的基本方法。总体来说，本次实验的内容较多，操作较为细琐，但是整体实验难度不高，对于巩固所学理论知识有较大帮助。我对于本次课程实验有以下几点建议：

- 1) 在实际操作过程中，仍较多地遇到硬件和软件问题，尤其是实验所用软件经常会遇到内存不足的情况，这时候需要重启软件并且重新进行参数调整，操作较为繁琐，希望能够改善；
- 2) 整体实验内容偏多，细节较复杂，学生在操作时容易出现迷茫，当然老师和助教们也从前面几天实验的同学发现了这些问题，并进行了显著的改进，希望能够根据实际的改动内容修改一下实验指导书的内容，因为目前的数据记录表和实验指导书的实验要求有着较大的出入；
- 3) 实验之间感觉确实必要性关联，虽然都有助于掌握信号处理知识，但是实验指导书中和实验过程中没有感觉到递进或者互相补充的关系，或许能够调整一下实验内容，使整个实验更加紧凑。